树上差分

人员

于子珈、杨瑾硕、周子一、陈洛冉、司云心、赵熙羽、牛同泽、秦显森 到课, 李子瀚 线上

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/3409

比赛概况 题目列表 选择题列表 提交记录 实时榜单 选择题排行榜 编辑比赛

王向东老师周日十点半C++综合练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D
1	zhouziyi	周子一	400	2501	100	100	100	100
2	yuzijia1	于子珈	241	599	100	100	41	
3	yangjinshuo	杨谨硕	200	639	100	100		
4	lizihan	李子瀚	200	766	100	100		
5	zhaoxiyu	赵熙羽	200	1375	100	100		
6	chenluoran	陈洛冉	200	1400	100	100		
7	siyunxin	司云心	100	605	100			

本周作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3588 (课上讲了 A ~ C 题, 课后作业是 D 题)

课堂表现

今天讲了 树上差分 这个知识点, 同学们课上听课吸收整体都不错。

课堂内容

Through Path

原题可根据边分为两种情况:

1. 把一条边上面的点全部 +x
2. 把一条边下面的点全部 +x

可以通过打标记来实现, 把某个子树全部 +x 的话, 在子树的头上 +x 即可; 另一种情况, 在根上 +x, 在子树的头上 -x

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long

using namespace std;
```

```cpp
const int maxn = 2e5 + 5;
int a[maxn], b[maxn];
vector<int> vec[maxn];
int dis[maxn];
int c[maxn];

void dfs(int u, int fa, int depth) {
  dis[u] = depth;

  for (int i : vec[u]) {
    if (i == fa) continue;
    dfs(i, u, depth+1);
  }
}

void dfs2(int u, int fa) {
  if (fa != -1) c[u] += c[fa];

  for (int i : vec[u]) {
    if (i == fa) continue;
    dfs2(i, u);
  }
}

signed main()
{
  int n; cin >> n;
  for (int i = 1; i <= n-1; ++i) {
    cin >> a[i] >> b[i];
    vec[a[i]].push_back(b[i]), vec[b[i]].push_back(a[i]);
  }

  dfs(1, -1, 1);

  int Q; cin >> Q;
  while (Q -- ) {
    int t, e, x, u, v; cin >> t >> e >> x;
    if (t == 1) u = a[e], v = b[e];
    else u = b[e], v = a[e];

    if (dis[u] > dis[v]) c[u] += x;
    else c[1] += x, c[v] -= x;
  }

  dfs2(1, -1);

  for (int i = 1; i <= n; ++i) cout << c[i] << endl;
  return 0;
}
```

[USACO15DEC] Max Flow P

树上差分, 对树上的 u~v 路径进行 +1 时, 可以找到它们的最近公共祖先 id 点

对 w[u]++, w[v]++, w[id]--, w[fa[id][0]]-- 即可

最后做一遍 dfs, 把子节点的 w 信息自底向上维护一下

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 5e4 + 5, M = 20;
vector<int> vec[N];
int dis[N], f[N][M], w[N];

void dfs(int u, int fa) {
  dis[u] = dis[fa]+1, f[u][0] = fa;
  for (int i = 1; i < M; ++i) f[u][i] = f[f[u][i-1]][i-1];

  for (int i : vec[u]) {
    if (i != fa) dfs(i, u);
  }
}

int lca(int a, int b) {
  if (dis[a] < dis[b]) return lca(b, a);

  for (int i = M-1; i >= 0; --i) {
    if (dis[f[a][i]] >= dis[b]) a = f[a][i];
  }

  if (a == b) return a;

  for (int i = M-1; i >= 0; --i) {
    if (f[a][i] != f[b][i]) a = f[a][i], b = f[b][i];
  }

  return f[a][0];
}

void dfs2(int u, int fa) {
  for (int i : vec[u]) {
    if (i == fa) continue;
    dfs2(i, u);
    w[u] += w[i];
  }
}

int main()
{
  int n, m; cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n-1; ++i) {
    int a, b; cin >> a >> b;
    vec[a].push_back(b), vec[b].push_back(a);
```

```
  }

  dfs(1, 0);

  while (m -- ) {
    int a, b; cin >> a >> b;
    int u = lca(a, b), fu = f[u][0];
    ++w[a], ++w[b], --w[u], --w[fu];
  }

  dfs2(1, 0);

  int res = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) res = max(res, w[i]);
  cout << res << endl;
  return 0;
}
```

[GESP202503 八级] 割裂

树上差分, 把好点对之间的路径都进行 +1 操作, 把坏点对之间的路径都进行 -1 操作, 最后看有哪些点是 -1 即可

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int N = 1e6 + 5, M = 20;
vector<int> vec[N];
int dis[N], f[N][M], w[N];

void dfs(int u, int fa) {
  dis[u] = dis[fa]+1, f[u][0] = fa;
  for (int i = 1; i < M; ++i) f[u][i] = f[f[u][i-1]][i-1];

  for (int i : vec[u]) {
    if (i != fa) dfs(i, u);
  }
}

int lca(int a, int b) {
  if (dis[a] < dis[b]) return lca(b, a);

  for (int i = M-1; i >= 0; --i) {
    if (dis[f[a][i]] >= dis[b]) a = f[a][i];
  }

  if (a == b) return a;

  for (int i = M-1; i >= 0; --i) {
    if (f[a][i] != f[b][i]) a = f[a][i], b = f[b][i];
  }
```

```
  return f[a][0];
}

void dfs2(int u, int fa) {
  for (int i : vec[u]) {
    if (i == fa) continue;
    dfs2(i, u);
    w[u] += w[i];
  }
}

int main()
{
  int n, m; cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n-1; ++i) {
    int a, b; cin >> a >> b;
    vec[a].push_back(b), vec[b].push_back(a);
  }

  dfs(1, 0);

  for (int i = 1; i <= m+1; ++i) {
    int a, b; cin >> a >> b;
    int u = lca(a, b), fu = f[u][0];
    if (i <= m) ++w[a], ++w[b], --w[u], --w[fu];
    else --w[a], --w[b], ++w[u], ++w[fu];
  }

  dfs2(1, 0);

  int res = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (w[i] < 0) ++res;
  }
  cout << res << endl;
  return 0;
}
```